Reporte Semanal de Avance – Proyecto 2

Curso: IC-7602

PROYECTO: 2

Semana: 13

Fecha del reporte: 29/10/2026

1. Integrantes del grupo

Carné	Nombre completo
2024154899	Djedrielle Alexander Vargas

2. Estado de las tareas

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-01	Repasar GNU C	Repasar los fundamentos del lenguaje GNU C para garantizar fluidez en el desarrollo del proyecto	Djedrielle Alexander	Finalizado	100%	Ninguno
T-02	Definir el ecosistema de implementación	Definición de la arquitectura en Google Cloud: clúster GKE zonal aprovisionado con Terraform, cargas desplegadas con Helm Charts, balanceadores de paso directo para preservar la IP de origen, y Vercel para el REST API de Node.	Djedrielle Alexander	Finalizado	100%	Ninguno
T-03	Preparar el entorno de host	Configurar las instancias que hostearán la implementación. En ciertos puntos durante el desarrollo se levantarán para probar comunicaciones o estado del software	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-04	Identificar el software a reciclar del Proyecto 1	Identificar qué componentes del Proyecto 1 se utilizarán en esta implementación. Se determinó reutilizar la base de datos IP-to-Country (dbip-country-lite) y la documentación de los RFC 1035/2929.	Djedrielle Alexander	Finalizado	100%	Ninguno
T-05	Levantar la BD	Configurar el proyecto de Firebase/Firestore que hospedará las colecciones del proyecto. Se descartó Supabase porque el enunciado especifica Firebase y porque Firestore reside en el mismo proyecto de Google Cloud.	Djedrielle Alexander	Finalizado	100%	Ninguno
T-06	Desarrollar la UI	Interfaz en React + Vite + Tailwind CSS para el registro de cuentas, administración de dominios y URLs, y el formulario de autenticación que consumirán las cachés zonales.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-07	Establecer el formato de los registros a guardar en la BD	Definición del esquema de colecciones de Firestore. Se diseñaron y poblaron `ip_to_country` y `zonas`, y se definió la colección `dominios` con la configuración por dominio que consumen las cachés zonales. Quedan pendientes `usuarios` y las subcolecciones de URLs, tipos de archivo, API keys y sesiones.	Djedrielle Alexander	En progreso	70%	Ninguno

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-08	Desarrollar el Apache Server	Desarrollar este elemento de primero para utilizarlo luego durante el desarrollo de los Zonal Cache. Se levantaron dos contenedores `httpd:2.4` como orígenes de prueba, gestionados desde el Makefile del proyecto.	Djedrielle Alexander	En progreso	60%	Ninguno
T-09	Desarrollar la REST API NodeJS	API que consultan el Interceptor y las cachés zonales para obtener información de Firestore. Se agregaron los endpoints de configuración de dominios, protegidos por secreto compartido, con validación y descarte de documentos mal formados.	Djedrielle Alexander	En progreso	75%	Ninguno
T-10	Desarrollar una implementación inicial de los Zonal Cache	Caché zonal en GNU C: servidor TCP, proxy HTTP hacia el origen, almacenamiento en disco con metadatos, expiración por TTL, límite de tamaño por dominio y los cinco algoritmos de reemplazo.	Djedrielle Alexander	En progreso	75%	Ninguno
T-11	Desarrollar el REST API	Desarrollar el REST API en Java y definir las pautas de autenticación.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-12	Agregarle la lógica de autenticación a los Zonal Cache	Con las pautas definidas en el paso anterior, implementar la lógica a los Zonal Cache para que puedan autenticar usuarios mediante `x-api-key` y usuario/contraseña con verificación de sesión.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-13	Elegir un servidor real para acceder desde el Zonal Cache	Definir qué servidor real se utilizará para acceder desde el Zonal Cache.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-14	En caso de ser necesario, agregar la lógica al Zonal Cache para que pueda acceder con éxito al servidor real	Agregar la lógica y hacer pruebas en caso de necesitarlo.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-15	Desarrollar el DNS Interceptor	Implementación en GNU C del servidor UDP que intercepta consultas DNS, extrae el dominio, geolocaliza la IP de origen y responde con la IP de la caché zonal correspondiente.	Djedrielle Alexander	En progreso	85%	Ninguno
T-16	Implementar SSL Termination en los Zonal Cache	Terminación TLS con OpenSSL para atender clientes que lleguen por HTTPS, y cliente TLS para consultar orígenes externos cifrados.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-17	Automatizar el despliegue	Dockerfiles de cada componente, Helm Charts para las cargas en GKE y Terraform para la infraestructura de Google Cloud.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-18	Elaborar la documentación	Instrucciones de ejecución, pruebas realizadas con pasos de reproducción, tabla de qué funciona y qué no, recomendaciones y conclusiones.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno

3. Commits realizados

Se deberá incluir únicamente el trabajo realizado durante el período correspondiente al reporte.

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Djedrielle Alexander	23/10/2026	`2ad1564`	Esqueleto de la caché zonal: socket TCP con `bind`, `listen` y `accept`, validado con `telnet` para confirmar el establecimiento de la conexión.	`zonal_cache/zonal_cache.c`, `.gitignore`
Djedrielle Alexander	23/10/2026	`73982a9`	Ciclo de atención para aceptar conexiones consecutivas sin que el proceso termine tras la primera.	`zonal_cache/zonal_cache.c`

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Djedrielle Alexander	25/10/2026	`6d9e300`	Parseo de la petición HTTP entrante: extracción del método, la ruta y el encabezado `Host` mediante `strchr` y `strstr`.	`zonal_cache/zonal_cache.c`
Djedrielle Alexander	26/10/2026	`45665ea`	Proxy HTTP funcional de extremo a extremo. Extracción del cliente HTTP y del lector de variables de entorno a módulos compartidos en `comun/`, para que el interceptor y la caché zonal reutilicen el mismo código sin duplicar `main`.	`comun/http_cliente.c`, `comun/http_cliente.h`, `comun/variables_entorno.c`, `comun/variables_entorno.h`, `interceptor/interceptor.c`, `zonal_cache/zonal_cache.c`
Djedrielle Alexander	27/10/2026	`6438604`	Normalización del encabezado `Host`: se descarta el puerto para que la clave de caché y el directorio del dominio no dependan del puerto de la petición.	`zonal_cache/zonal_cache.c`
Djedrielle Alexander	28/10/2026	`92ae6d4`	Clave de caché mediante hash FNV-1a de `host + ruta`, formato del archivo de metadatos `.meta` con seis campos, y verificación de expiración comparando `momento_expiracion` contra el reloj del sistema.	`zonal_cache/zonal_cache.c`, `zonal_cache/cache/demo/formato.meta`
Djedrielle Alexander	28/10/2026	`2f820df`	Actualización de los metadatos en cada acierto de caché: `ultimo_acceso` y `cantidad_accesos`, reescribiendo el archivo completo a partir de una estructura en memoria.	`zonal_cache/zonal_cache.c`
Djedrielle Alexander	28/10/2026	`14c5528`	Lectura del recurso almacenado: apertura del `.dat` en modo binario, lectura por tamaño explícito con `fread` y entrega al cliente mediante `send`.	`zonal_cache/zonal_cache.c`
Djedrielle Alexander	29/10/2026	`205a69b`	Escritura del `.dat` y del `.meta` tras obtener el recurso del servidor origen, con lo que la caché queda funcional de extremo a extremo: fallo, consulta al origen, almacenamiento y acierto servido desde disco.	`zonal_cache/zonal_cache.c`
Djedrielle Alexander	29/10/2026	`2c2dc63`	Ensamblado de la petición HTTP a partir de varias lecturas del socket hasta encontrar el fin de los encabezados, con verificación de `NULL` en el parseo. Corrige la caída del proceso ante peticiones fragmentadas.	`zonal_cache/zonal_cache.c`, `.gitignore`
Djedrielle Alexander	29/10/2026	`01933c1`	Configuración por dominio obtenida desde Firestore: endpoints `/api/config` y `/api/config/:dominio` protegidos por secreto compartido, repositorio de dominios con validación y descarte de documentos mal formados, y parseo de la respuesta JSON del lado de la caché en GNU C. Se extendió `http_get` para admitir encabezados adicionales.	`rest_api_NodeJS/api/config/index.js`, `rest_api_NodeJS/api/config/[dominio].js`, `rest_api_NodeJS/repos/dominios_repo.js`, `rest_api_NodeJS/lib/auth_interna.js`, `comun/http_cliente.c`, `zonal_cache/zonal_cache.c`
Djedrielle Alexander	30/10/2026	`f5dba58`	Sustitución de los valores por defecto por los provenientes de la configuración: el host y el puerto del origen y el TTL dejan de estar fijos en el código y pasan a leerse del documento del dominio en Firestore.	`zonal_cache/zonal_cache.c`
Djedrielle Alexander	30/10/2026	`bde68b4`	Inventario del directorio del dominio con `opendir`/`readdir`: suma del tamaño total ocupado y construcción del arreglo de entradas con sus metadatos, insumo para el algoritmo de reemplazo.	`zonal_cache/zonal_cache.c`
Djedrielle Alexander	30/10/2026	`e0aba6f`	Los cinco algoritmos de reemplazo (LRU, LFU, FIFO, MRU y Random) y la eliminación del recurso víctima, con desalojo iterativo hasta que el recurso nuevo quepa en el límite de tamaño del dominio.	`zonal_cache/zonal_cache.c`

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Djedrielle Alexander	30/10/2026	`02f0fa0`	Corrección de errores detectados en revisión: reposicionamiento del cursor del directorio entre los dos recorridos, sentido de la comparación del filtro por sufijo, precedencia en el incremento del contador por referencia y devolución del arreglo por doble indirección.	`zonal_cache/zonal_cache.c`
Djedrielle Alexander	30/10/2026	`ba38026`	Correcciones adicionales en el ciclo de desalojo: índice del último elemento al compactar el arreglo y descuento del tamaño de la víctima del total acumulado.	`zonal_cache/zonal_cache.c`

4. Pull Requests (PRs)

Durante esta semana no se integraron cambios a `main`. El trabajo se realizó íntegramente sobre la rama `implementacion-Zonal_Cache`, publicada en el repositorio remoto.

5. Problemas

Sin problemas durante esta semana.

6. Resumen de participación individual

Integrante	Tareas asignadas	Commits	PRs	Resumen del trabajo realizado
Djedrielle Alexander	18	16	0	Implementación de la caché zonal en GNU C: servidor TCP con ensamblado de peticiones HTTP sobre el flujo del socket, proxy hacia el servidor origen, almacenamiento en disco con archivos de datos binarios y metadatos en texto, clave de caché por hash FNV-1a de host y ruta, expiración por TTL, inventario del directorio con `opendir`/`readdir`, límite de tamaño por dominio y los cinco algoritmos de reemplazo exigidos por el enunciado. Extracción del cliente HTTP y del lector de variables de entorno a módulos compartidos con el DNS Interceptor. Incorporación de la configuración por dominio desde Firestore, con dos endpoints nuevos en el REST API de Node protegidos por secreto compartido y con validación de documentos mal formados. Eliminación de los valores fijos en el código del origen y del TTL. Pruebas de los cinco algoritmos de reemplazo con metadatos sembrados, verificando que cada uno selecciona la víctima correcta.

7. Plan para la siguiente semana

ID	Tarea / Actividad	Responsable(s)	Resultado esperado
T-17	Automatizar el despliegue	Djedrielle Alexander	Dockerfiles del DNS Interceptor, de la caché zonal y del servidor Apache; Helm Charts de los tres componentes; y configuración de Terraform para el clúster GKE. Requisito indispensable de la entrega.
T-18	Elaborar la documentación	Djedrielle Alexander	Documento con instrucciones de instalación y ejecución reproducibles, pruebas realizadas con sus pasos, tabla de funcionalidades logradas y no logradas, recomendaciones y conclusiones.
T-12	Agregarle la lógica de autenticación a los Zonal Cache	Djedrielle Alexander	Validación del encabezado `x-api-key` contra Firestore y autenticación por usuario y contraseña con verificación de sesión en peticiones posteriores, ubicadas antes de la búsqueda en caché según lo exige el enunciado.
T-06	Desarrollar la UI	Djedrielle Alexander	Interfaz en React + Vite + Tailwind CSS desplegada en Vercel, con el formulario de autenticación que consumen las cachés zonales.
T-11	Desarrollar el REST API	Djedrielle Alexander	REST API en Java con los verbos GET, POST, PUT y DELETE, contenerizado y automatizado con Helm Chart.

8. Observaciones

La caché zonal alcanzó esta semana el estado funcional de extremo a extremo: atiende peticiones HTTP, consulta el servidor origen cuando no tiene el recurso, lo almacena en disco con sus metadatos, lo sirve desde disco en los aciertos siguientes, respeta el TTL y el límite de tamaño por dominio, y desaloja recursos con cualquiera de los cinco algoritmos de reemplazo exigidos. Toda su configuración proviene de Firestore.